

PROYECTO DE SIMULACIÓN DE PROCESOS

Estudio de recuperación de etanol mediante separación flash y destilación

Informe técnico

Diego Miralles

Grado en Ingeniería Química

Universidad de Alicante

Septiembre de 2026

1. Resumen

Este proyecto estudia la recuperación de etanol de una mezcla agua-etanol mediante simulación en DWSIM. El modelo principal combina un calentador y un separador flash con el paquete termodinámico NRTL. La alimentación es de 100 kg/h, con un 30 % másico de etanol, a 25 °C y 1 bar. Se evaluaron siete temperaturas de salida del calentador entre 82 y 92 °C. Los casos de 82 y 84 °C permanecieron en fase líquida; entre 86 y 92 °C la recuperación aumentó del 34,6 % al 85,3 %, mientras la pureza del vapor disminuyó del 67,4 % al 48,5 %. Se seleccionó 88 °C como compromiso técnico: recuperación del 58,4 %, pureza del 62,0 %, duty de 19,23 kW y energía específica mínima de 1,098 kWh/kg de etanol. Como ampliación se estudió una columna de destilación multietapa; el caso base alcanzó un 91,38 % másico de etanol en el destilado, aunque con una alimentación diferente que impide una comparación energética directa. Los balances cumplieron la tolerancia del 0,5 %, se priorizaron los escenarios de seguridad principales y los ocho requisitos documentales definidos resultaron conformes.

2. Objetivo

El objetivo principal es estudiar cómo influye la temperatura de salida de un calentador en la recuperación de etanol de una mezcla agua-etanol. Se simula una separación flash en DWSIM y se comparan recuperación, pureza del vapor y energía específica. Como ampliación, se analiza una columna de destilación multietapa y se revisa el efecto de la relación de reflujo. El trabajo incorpora además una revisión HAZOP educativa y una matriz de verificación documental.

3. Base del caso

La Tabla 1 resume los datos que deben mantenerse constantes durante el estudio. La única variable modificada en el barrido es la temperatura de salida de H-1.

Parámetro	Valor utilizado
Componentes	Etanol y agua
Caudal de alimentación	100 kg/h
Composición de la alimentación	30 % masa etanol; 70 % masa agua
Temperatura de alimentación	25 °C
Presión	1 bar
Modelo termodinámico	NRTL
Base de composición de entrada	Mass Fraction
Caída de presión en H-1	0 bar
Eficiencia de H-1	100 %
Temperaturas estudiadas	82, 84, 86, 87, 88, 90 y 92 °C

Tabla 1. Definición de la alimentación y condiciones fijas del estudio.

Software: DWSIM Desktop, versión 9.0.5, y Microsoft Excel para el registro, los balances y los indicadores.

4. Método de simulación

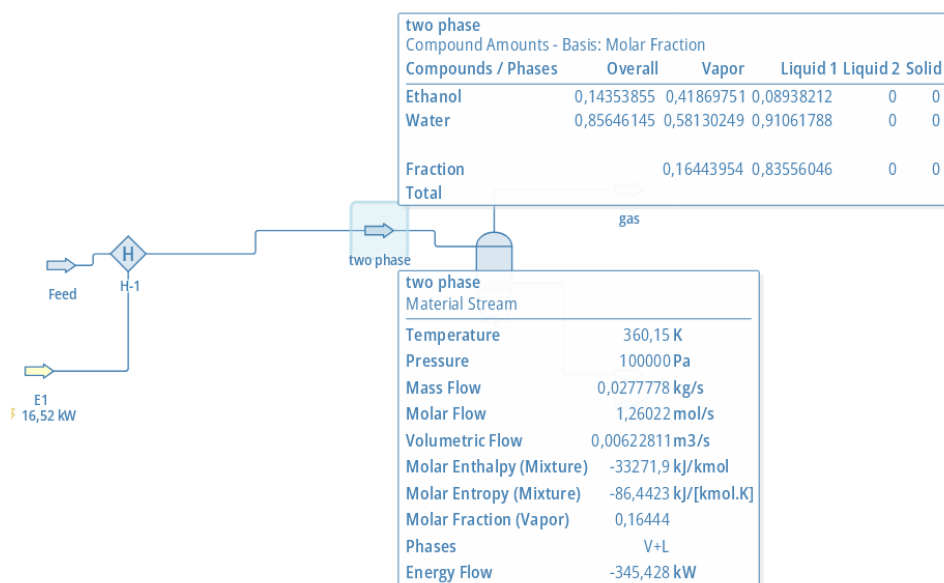


Figura 1. Flowsheet del caso base a 87 °C: Feed → H-1 → two phase → SEP-1 → gas + liquid.

Nota de lectura de la figura. La tabla flotante del flowsheet muestra composiciones molares. La alimentación y los balances del Excel se definieron y registraron en fracción másica; no deben mezclarse ambas bases.

4.1. Configuración termodinámica

Se añadieron los componentes Water y Ethanol y se seleccionó NRTL como paquete termodinámico. Este modelo se mantuvo en todas las corrientes y equipos. La alimentación se introdujo con base Mass Fraction, utilizando 0,30 para etanol y 0,70 para agua.

4.2. Montaje del flowsheet

La corriente Feed se conectó al calentador H-1. La corriente de salida, denominada two phase, se conectó a un separador flash SEP-1. El separador genera una corriente superior de vapor y una corriente inferior de líquido, ambas en equilibrio a las condiciones de entrada al equipo.

4.3. Procedimiento para cada temperatura

1. Mantener sin cambios el caudal, la composición, la temperatura y la presión de Feed.
2. En H-1, seleccionar Outlet Temperature como especificación y escribir la temperatura del caso.
3. Resolver el flowsheet y comprobar que no aparecen errores de cálculo.
4. Leer el caudal y la fracción másica de etanol en las corrientes vapor y liquid, además del duty de H-1.
5. Pasar los resultados al Excel definitivo y revisar los balances de masa total y de etanol.
6. Repetir el procedimiento para 82, 84, 86, 87, 88, 90 y 92 °C, modificando únicamente la temperatura de salida de H-1.

Como comprobación del montaje, el caso de 87 °C produjo 22,2 kg/h de vapor, 77,8 kg/h de líquido y un duty de 16,52 kW. Estos valores sirven como referencia para detectar cambios accidentales en la configuración.

5. Ecuaciones e indicadores

Los indicadores se calculan a partir de los datos registrados en el Excel. En las expresiones siguientes, los caudales másicos se expresan en kg/h y el duty del calentador en kW.

$$R_{\text{etoh}} = (\dot{m}_v \cdot w_{\text{etoh},v}) / (\dot{m}_F \cdot w_{\text{etoh},F})$$

Ecuación 1. Recuperación de etanol como fracción. Para expresarla en porcentaje se multiplica por 100.

$$P_v = w_{\text{etoh},v}$$

Ecuación 2. Pureza del vapor en fracción másica de etanol. En porcentaje: $100 \cdot P_v$.

$$E_{\text{esp}} = Q_{H-1} / (\dot{m}_v \cdot w_{\text{etoh},v})$$

Ecuación 3. Energía específica, en kWh por kg de etanol recuperado en el vapor.

$$\varepsilon_i = [(\sum \dot{m}_{i,\text{salida}} - \dot{m}_{i,\text{entrada}}) / \dot{m}_{i,\text{entrada}}] \cdot 100$$

Ecuación 4. Error de balance del componente i. Se acepta el caso si $|\varepsilon_i| \leq 0,5 \%$.

Significado de los símbolos:

Símbolo	Definición	Unidad
$\dot{m}_F$	Caudal másico de la alimentación	kg/h
$\dot{m}_v$	Caudal másico de la corriente de vapor	kg/h
$w_{\text{etoh},F}$	Fracción másica de etanol en la alimentación	—
$w_{\text{etoh},v}$	Fracción másica de etanol en el vapor	—
Q_{H-1}	Potencia térmica añadida por H-1	kW
ε_i	Error relativo del balance para el componente i	%

Tabla 2. Símbolos utilizados en los cálculos del proyecto.

6. Supuestos

- La simulación se realiza en estado estacionario.
- Las fases que salen de SEP-1 se encuentran en equilibrio termodinámico a las condiciones de entrada al separador.
- La caída de presión en H-1 se considera nula.
- La eficiencia del calentador se fija en el 100 %.
- No se representan pérdidas de calor al ambiente ni tuberías o equipos auxiliares.
- El paquete NRTL y la lista de componentes se mantienen iguales para todos los casos.
- Durante el barrido solo cambia la temperatura de salida de H-1.
- La columna emplea una alimentación de 100 mol/s, 50 % molar de etanol y 350 K; esta base es distinta de la empleada en el flash.
- Las etapas de la columna se tratan como etapas de equilibrio y no se realiza un dimensionamiento mecánico ni económico.

7. Verificación

Antes de aceptar un caso se comprueban los balances de masa total, etanol y agua. El valor absoluto de cada error debe ser igual o inferior al 0,5 %. También se revisa que la base de composición sea la correcta y que los caudales utilizados en el Excel estén expresados en kg/h.

La reproducibilidad se verifica comparando el caso de 87 °C con los valores de referencia indicados en el método y asegurando que otra persona pueda reconstruir el flowsheet a partir de la Tabla 1, la Figura 1 y el procedimiento descrito.

La matriz de verificación recoge ocho requisitos (URS-001 a URS-008). Todos cumplen los criterios definidos; la evidencia procede de las hojas Entradas, Balance_flash y Casos_flash, del registro de evidencias y de la revisión del informe.

URS	Comprobación	Estado
URS-001	Componentes Water/Ethanol y modelo NRTL	CUMPLE
URS-002	Alimentación coincidente con Entradas	CUMPLE
URS-003	Cierre de masa total del caso base	CUMPLE
URS-004	Cierre del componente etanol	CUMPLE
URS-005	Enriquecimiento de etanol en el vapor	CUMPLE
URS-006	Siete temperaturas registradas	CUMPLE
URS-007	Trazabilidad de archivo y versión	CUMPLE
URS-008	Supuestos y limitaciones documentados	CUMPLE

Tabla 3. Resumen del plan de verificación documental; ocho de ocho requisitos cumplen.

8. Seguridad

La revisión HAZOP es cualitativa y se utiliza con fines formativos; no sustituye una evaluación profesional de seguridad. Se consideraron diez desviaciones en Feed, H-1, SEP-1 y el sistema. La puntuación se obtiene como severidad por probabilidad ($S \times L$). Los escenarios con mayor puntuación son la sobrepresión del separador y la fuga de mezcla, ambos con 10 puntos, seguidos del nivel alto con 9 puntos.

ID	Desviación	Causa / consecuencia	$S \times L$	Medida recomendada
HZ-03	Presión alta en SEP-1	Salida de vapor bloqueada; posible pérdida de contención	$5 \times 2 = 10$	Protección de sobrepresión y descarga a destino seguro
HZ-06	Fuga de mezcla	Fallo de junta o conexión; exposición y atmósfera inflamable	$5 \times 2 = 10$	Contención, ventilación, detección y control de ignición
HZ-04	Nivel alto en SEP-1	Salida líquida restringida; arrastre y separación deficiente	$3 \times 3 = 9$	Control y alarma de nivel alto; revisar capacidad

Tabla 4. Escenarios HAZOP educativos priorizados a partir de la matriz del Excel.

Las recomendaciones son conceptos de protección, no equipos dimensionados. En una instalación real serían necesarias la ficha de datos de seguridad de la mezcla, la definición de límites de operación, el diseño de alivio, la clasificación de áreas y una revisión multidisciplinar.

9. Resultados y discusión

Los resultados siguientes proceden del libro de cálculo y de las simulaciones DWSIM. Los caudales y las composiciones del flash se expresan en base másica; las composiciones de la sensibilidad de la columna se mantienen en base molar, tal como se registraron en DWSIM.

9.1. Sensibilidad del proceso flash

La Tabla 5 resume los siete casos. A 82 y 84 °C no se forma producto vapor, por lo que la composición, la recuperación y la energía específica del vapor no están definidas. Entre 86 y 92 °C el caudal de vapor aumenta de 15,410 a 52,730 kg/h.

T (°C)	Vapor (kg/h)	wEtOH vapor	Recup. EtOH	Duty H-1 (kW)	E esp. (kWh/kg)
82	0,000	—	—	7,620	—
84	0,000	—	—	7,880	—
86	15,410	0,6737	34,6 %	13,710	1,321
87	22,200	0,6480	48,0 %	16,520	1,148
88	28,258	0,6200	58,4 %	19,230	1,098
90	39,600	0,5588	73,8 %	24,960	1,128
92	52,730	0,4854	85,3 %	32,210	1,258

Tabla 5. Resultados del análisis de sensibilidad del flash. El guion indica que no existe producto vapor.

El caso base de 87 °C produce 22,200 kg/h de vapor con una pureza másica de etanol del 64,8 %, una recuperación del 48,0 % y un duty de 16,520 kW. Sus errores de balance son 0,000 % para masa total, -0,0154 % para etanol y +0,0066 % para agua, todos por debajo del criterio de 0,5 %. En los cinco casos bifásicos el mayor error absoluto de etanol es 0,2664 %, correspondiente a 90 °C.

La Figura 2 muestra el compromiso principal: al aumentar la temperatura, la recuperación sube de 34,6 % a 85,3 %, mientras la pureza del vapor baja de 67,4 % a 48,5 %. La mayor vaporización arrastra una fracción creciente de agua al producto superior.

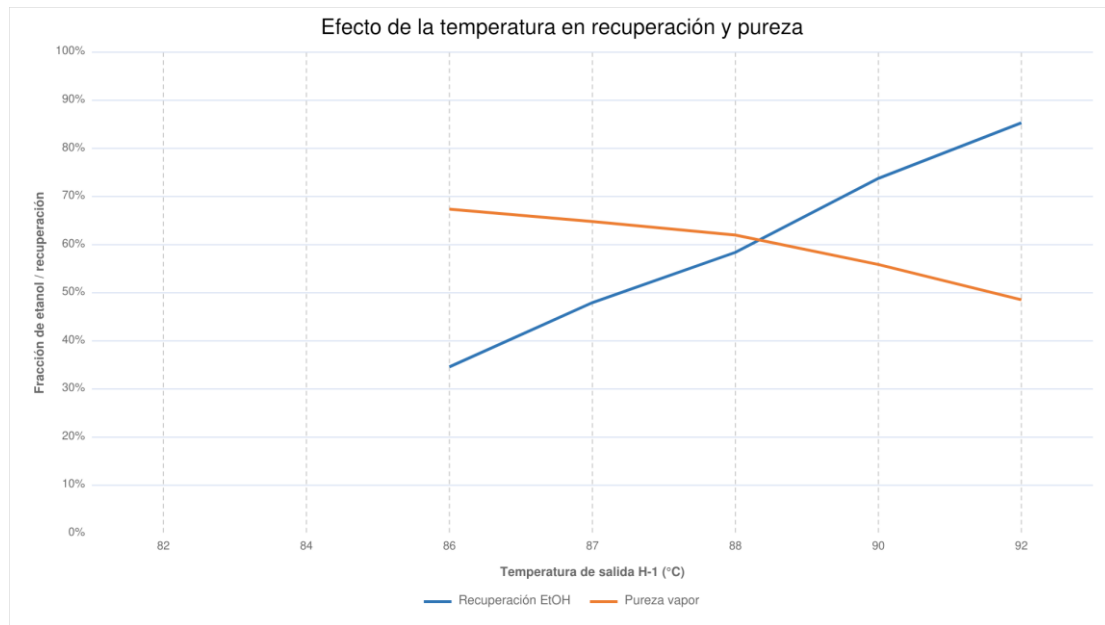


Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la recuperación de etanol y la pureza másica del vapor. Los casos de 82 y 84 °C se omiten porque no generan vapor.

La energía específica presenta un mínimo en 88 °C, como se observa en la Figura 3. Por debajo de esa temperatura se recupera poco etanol; por encima, el duty crece más deprisa que el etanol recuperado. El mínimo calculado es 1,098 kWh/kg de etanol a 88 °C.

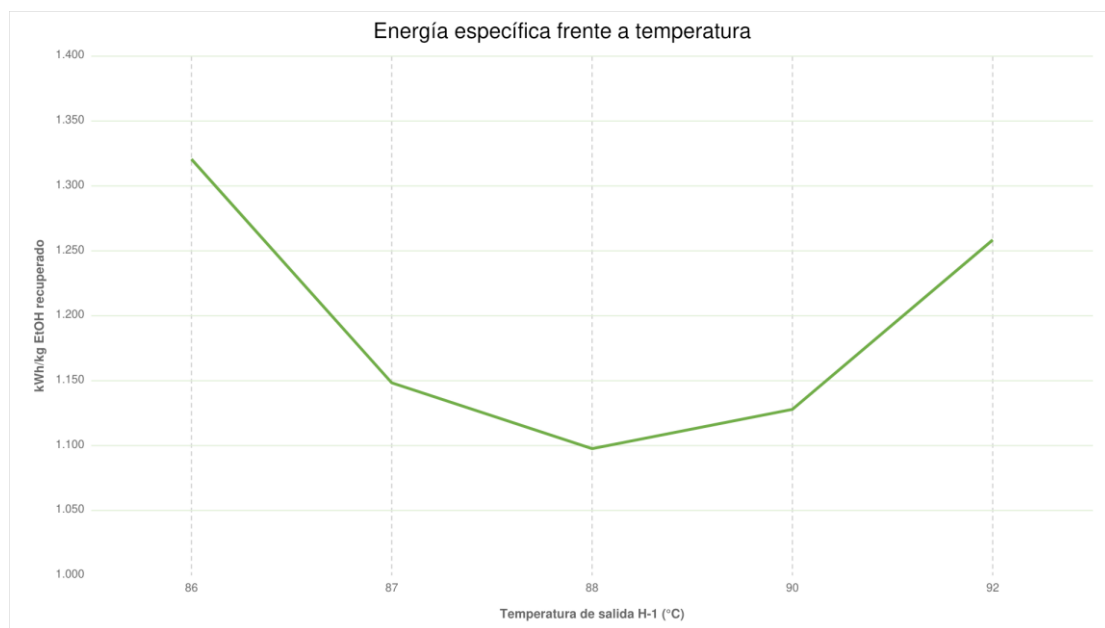


Figura 3. Energía específica del calentador por kilogramo de etanol recuperado en el vapor.

9.2. Extensión con columna de destilación

Los tres casos del barrido de reflujo convergieron. La Tabla 6 muestra que aumentar la relación de reflujo mejora la fracción molar de etanol en el destilado, pero eleva fuertemente la potencia térmica del rehervidor.

Caso	RR	xEtOH dest.	Q reboiler (kW)	Estado
C-01	2	0,8057	2986,14	CONVERGE
C-02	3	0,8201	3965,37	CONVERGE
C-03	5	0,8308	5926,48	CONVERGE

Tabla 6. Sensibilidad de la columna a la relación de reflujo; las composiciones del destilado se expresan como fracción molar.

Al pasar de $RR = 2$ a $RR = 5$, la composición molar del destilado aumenta de 0,8057 a 0,8308 (+2,51 puntos porcentuales), mientras la potencia térmica del rehervidor sube de 2986,14 a 5926,48 kW, casi el doble. Estos resultados muestran rendimientos decrecientes al intensificar la separación.

Para C-01, la conversión de base molar a base másica da un destilado con 91,38 % de etanol y una recuperación del 40,28 %. El flash F-05 alcanza 62,0 % en masa y 58,4 % de recuperación. La columna logra mayor pureza gracias al contacto multietapa y al reflujo; el flash es más simple y recupera una fracción mayor en el caso seleccionado. La comparación energética no establece superioridad: el flash procesa 100 kg/h al 30 % másico y la columna 100 mol/s al 50 % molar, con temperaturas de entrada diferentes.

9.3. Selección del caso de compromiso

Se mantiene 88 °C como caso de compromiso del flash. Frente a 87 °C, aumenta la recuperación de 48,0 % a 58,4 %, reduce ligeramente la energía específica de 1,148 a 1,098 kWh/kg y conserva una pureza del 62,0 %. Elevar la temperatura hasta 92 °C incrementaría la recuperación hasta 85,3 %, pero reduciría la pureza al 48,5 % y elevaría el duty a 32,210 kW. La selección responde a un criterio de equilibrio entre recuperación, pureza y consumo, no a una optimización económica completa.

10. Limitaciones

El modelo representa un estado estacionario y supone equilibrio termodinámico en el separador y en las etapas de la columna. No se consideran dinámica del proceso, pérdidas de calor, tuberías, equipos auxiliares ni caídas de presión distintas de las especificadas. Los resultados dependen del modelo NRTL y de una mezcla binaria idealizada, sin impurezas ni variabilidad de la alimentación. Tampoco se han dimensionado equipos, evaluado eficiencias reales de etapa, comprobado inundación o caída de presión en la columna, ni realizado un análisis económico. El flash y la columna utilizan alimentaciones diferentes —100 kg/h con 30 % másico de etanol frente a 100 mol/s con 50 % molar— y temperaturas iniciales distintas; por ello, sus consumos energéticos solo pueden comentarse de forma descriptiva y no permiten establecer qué operación es económicamente superior. Finalmente, el HAZOP y la matriz de requisitos son ejercicios educativos: no sustituyen una revisión multidisciplinar, una ficha de datos de seguridad específica, el diseño de sistemas de alivio ni una validación GMP formal.

11. Conclusiones

El análisis confirma que la temperatura controla simultáneamente la cantidad de vapor producido, la recuperación de etanol, la pureza y el consumo térmico. El caso de 88 °C ofrece el compromiso más equilibrado dentro del intervalo estudiado: recupera el 58,4 % del etanol con una pureza másica del 62,0 %, un duty de 19,23 kW y la menor energía específica calculada, 1,098 kWh/kg. Aumentar la temperatura hasta 92 °C eleva la recuperación al 85,3 %, pero reduce la pureza al 48,5 % y aumenta el duty a 32,21 kW. La columna demuestra el efecto de la separación multietapa y del reflujo: el caso C-01 alcanza un 91,38 % másico de etanol en el destilado, mientras elevar el reflux ratio de 2 a 5 casi duplica el duty del rehervidor para una mejora molar de 2,51 puntos porcentuales. En conjunto, el proyecto evidencia que una mayor intensidad de separación implica compromisos entre recuperación, pureza, energía y complejidad. Los balances, la revisión HAZOP y los ocho requisitos conformes aportan trazabilidad y confianza al estudio, dentro de su alcance educativo.

12. Fuentes

- [DWSIM — Página oficial y descarga](#)
- [DWSIM Tutorials — Your First Simulation](#)
- [DWSIM Tutorials — Heater/Cooler](#)
- [DWSIM Tutorials — Simple Flash Drum](#)
- [DWSIM Tutorials — Distillation Column](#)
- [OSHA — Process Safety Management \(29 CFR 1910.119\)](#)
- [European Commission — EudraLex Volume 4, Annex 15](#)

Fecha de consulta de los recursos en línea: 26 de agosto de 2026.